

PROJECT DOCUMENT

BIOMASS ENERGY & AI

御杖村における地域植林

バイオマスエネルギーとAI — 収益・回収期間まとめ

御

Version	v1.4
Date	2026-07-17
Author	Rob Oudendijk

収益・回収期間まとめ

資金提供者向け1ページ概要

以下の数値はすべて初期段階の目安です。第1段階のフィージビリティスタディ (M9、2026年12月予定) にて実測データに基づく精査済み数値へと置き換えられます。

詳細は [mitsue_implementation_plan_jp.md](#) の「投資収益性」セクションを参照してください。

1. 収益ストリーム

バイオマスCHP（杉間伐材燃料）が一次エネルギー源であり、24時間365日の基底負荷電力と熱を供給します。太陽光・蓄電池・EV充電は補完的な役割を担います。森林が村を動かすという循環型地域エネルギー経済が、すべての収益ストリームの基盤となっています。

プラントはまず輸出型である——収益規模もそれに合わせて考える。CHPは森林規模（～1.15MWe、～8,000MWh/年）に合わせて設計されており、地域負荷に合わせたものではない。併設のデータセンターは小規模・安定した24時間ベースロード（～18kW≒出力の約2%）であり、メーター内側にあるため（上限なし・輸出価格ではなく回避小売価格の価値）CHPの安定運転を支える点で価値があるが、吸収する電力はごくわずかである。発電量の大半は村（関西電力送配電の系統経由）と系統輸出へ向かう。したがって系統連系とヘンリー氏の事前相談が中心であり、～1.15MWでは2026年度の新規FIT上限（1,000kW未満）を超えるため、大半の出力は40円FITではなく、市場プレミアムのFIPで売電される可能性が高い。別建ての1,000kW以下のラインはFITを取得できる可能性がある（要確認）。[../energy-forest/mitsue_fit_grid_check.md](#) 参照（数値は一次情報確認待ちの暫定値）。

この約2%という数値はCHP自身の電力量のみを指し、DCホスティング収益の総額に上限を課すものではない。（2026年7月17日整合済み。）[mitsue_fit_grid_check.md](#)の立地判断では、計算資源は両方の場所に置かれる：CHP側のメーター内側の小規模アンカークラスター（上記の約2%、安定性+回避小売価値として評価）、および旧小学校の、系統/グリーン電力小売で稼働するより大規模なフラッグシップ・ショーケースDC。したがって以下の表の「データセンターホスティング料」はCHPの輸出比率ではなく、両拠点にまたがるGPU稼働率によって決まる——直後の計算資源対FIP経済性を参照。

収益・節減カテゴリ	1年目	5年目	10年目	備考
データセンターホスティング料	¥0	¥1,500～3,000万	¥4,000～8,000万	エッジコンピューティング・AI特化ワークロード
売電収入（FIT/FIP）	¥0	¥500～1,500万	¥1,000～3,000万	プラントの主要エネルギー収益源（村+系統輸出）；1,000kW超はFIPの可能性が高く、1,000kW以下の一部区画は40円FITを取得しうる。規模は暫定——FIP条件と村の引取が定まり次第、第1段階で再モデル化

収益・節減カテゴリ	1年目	5年目	10年目	備考
EV充電料金	¥0	¥100～300万	¥300～800万	EV普及に伴い拡大
カーボンクレジット (J-Credit)	¥0	¥100～300万	¥300～1,000万	在来種森林再生による
林産物 (木材・製材)	¥0	¥300～800万	¥1,000～2,000万	燃料残渣以外の用途
教育・コンサルティング	¥0	¥100～300万	¥300～800万	モデルの横展開・研修
年間収益合計 (目安)	¥0	¥2,800～6,700万	¥7,400万～1.66億	

なぜ「計算資源」が「売電」より優先されるか：1kWhはAI計算資源として使う方が、輸出電力より約6～20倍価値が高い。(2026年7月17日追加。)

1kWhの使途	収益	根拠
系統へ売電 (FIP)	約¥30～40	未利用材バイオマスFIP実効値 (基準価格約32～40円 + JEPXプレミアム)
村内での代替 (回避コスト)	約¥20～30	回避小売輸入
A100 GPUに供給 (GPUSOROBAN 小売)	約¥360～650	¥361/時 ÷ 約0.55～1kW/ノード
8×H200サーバーに供給 (小売→企業向け50%割引)	約¥390 → 約¥190	¥278万 → ¥139万/月 ÷ 720時間 ÷ 約10kW

結論：CHPにとって最良の「顧客」は**系統ではなく敷地内のGPU DCである**。系統輸出 (FIP) は、まだ計算資源に転換できていない電力の**あふれ弁**であり、収益の**下限**である。DCは(a)有償GPU需要で満たせる限り、(b)神末に収まり冷却できる限り、可能な限り大きく設計する。稀少要因は電力から**GPU設備費 + 稼働率**へ転換する：貸与したA100は約¥360/kWhを稼ぐが、遊休のA100は¥0のまま約¥130万の設備費が減価償却される——**制約は電力ではなく稼働率である** (→HIGHRESOパートナーシップ/引取パイプライン)。出典：GPUSOROBAN 価格 <https://soroban.highreso.jp/> ; FIP/未利用材は [../energy-forest/mitsue_fit_grid_check.md](https://energy-forest/mitsue_fit_grid_check.md)。

1a. 実設備費控除後の現実確認 —— 計算資源が売電を上回るのは損益分岐稼働率を超えた場合のみ

(2026年7月17日追加。) 上記の約6～20倍という数値は**kWhあたりの粗収益**であり、FIP輸出には発生しないGPU設備費/減価償却/運営費を差し引いていない (CHPの設備費はいずれにせよ既に投下済みのサンクコストである)。**純利益**ベースで見ると比較は設備費と稼働率に敏感であるため、単一の倍率ではなく損益分岐条件として本資料に記載する。

前提 (出典あり、創作ではない)：

入力	値	出典
8×H200サーバー設備費	約¥53M (範囲¥46～60M)	\$32～42万、典型\$37万 ×¥143/\$ — Mercatus H200サーバー価格
サーバー1台あたり消費電力	約10kW	既存のGPUSOROBANベース試算、本資料\$1

入力	値	出典
ホスティング収益（定価）	¥253万/月（¥3,036万/年、稼働率100%時）	HIGHRESO GPUSOROBAN H200価格
ホスティング収益（長期契約割引）	最大-39% → ¥154万/月（¥1,852万/年、稼働率100%時）	同上
運営費	実現収益の約20%	計画上の前提（一般的なコロケーション／クラウドの運営費比率、ベンダー提示値ではない）
減価償却年数	4年（小規模事業者の計画上）対 6年（ハイパースケーラー会計基準）	CNBC — AI GPU減価償却論争 ；AWS/Google/Microsoftは2023～24年に3～4年→6年へ変更
FIP相当純額（同約87,600kWh/年、設備費ぼぼゼロ）	約¥307万/年	¥30～40/kWh中央値¥35、本資料\$1

損益分岐稼働率 —— サーバーが単純にFIPで電力を輸出する場合を上回るために必要な稼働率：

価格帯	減価償却年数	FIPを上回るために必要な稼働率
定価	4年	約67%
定価	6年	約49%
長期契約割引（-39%）	4年	100%超 — この価格／年数ではFIPを決して上回れない
長期契約割引（-39%）	6年	約80%

結論： 実際のGPU設備費を差し引くと、上記6～20倍の粗数値から素朴に導かれる「計算資源が常に勝つ」という読みは覆る。GPUサーバーが単純な電力輸出を上回るのは、**定価ベースで約45～70%の稼働率**を超えた場合のみであり、深い長期割引価格では、減価償却が6年のハイパースケーラー基準まで延びない限り事実上**決して上回らない**。これは\$1のkWh単価経済性（計算資源が依然としてkWhのより高価値な用途であること）と矛盾しない —— ¥46～60Mの資本を投じるサーバーが、そのkWh単価の優位性を純利益に転換するには実際の稼働率の下限が必要だと述べているに過ぎない。系統輸出のFIPはCHP設備費がいずれにせよ既に確定しているため、そのような下限を必要としない。

未解決の問い —— まだ答えは出ていない： HIGHRESO引取パイプラインは実際にどの程度の稼働率を引き受けられるのか。この数値（推測ではなく）が、上記のどの行を計画・提案の根拠とすべきかを定める。確認されるまでは、アンカー計算資源の建設規模を、電力律速ではなく**稼働率律速**として扱うべきである ——

`../energy-forest/mitsue_fit_grid_check.md`の「制約は電力ではなく稼働率である」という指摘と整合し、今回それが定量化された。

2. コスト代替効果

本プロジェクトは既存コストの代替または回避をもたらします：

- **エネルギー輸入の代替：** 御杖村の住民・事業者は現在、電力のほぼ100%を域外から購入しています。地産電力への転換により、村の経済圏から流出する年間約**4,000万～6,000万円**のエネルギー支出を代替します。
- **データセンター電力（自家消費）：** CHPは併設データセンターの電力をメーター内側で供給し、**小売系統購入を回避する** —— 「安価なグリーン計算資源」という論の土台である。負荷は小規模（～18kW ≈ プラント出力の約2%）であるため、価値はkWh単価（回避小売 > 輸出価格）とCHPの安定性にあり、量ではない。**回避コスト**であり系統への売電ではないため、FIT容量上限の影響を受けない。

- **旧菅野小学校の維持費負担**：旧菅野小学校（体験交流館）は現状、収益ゼロのまま村に年間約300万～800万円の維持費を課しています。データセンター拠点として活用することで、塩漬け資産を価値創出施設に転換します。
- **森林管理の負債**：手入れされない杉人工林は生態的（花粉・生物多様性損失）・物理的（土砂崩れ・火災リスク）な負債です。能動的な林業管理により、負債を燃料・木材収入に転換します。

3. 回収フレームワーク

指標	数値
5年目までの総投下資本（フェーズ1～3）	¥2億～2.9億
5年目の年間収益	¥2,800万～6,700万
5年目の運営費（収益の約60%）	¥1,800万～3,500万
5年目の年間純余剰	¥1,000万～3,200万
概算資本回収期間	10～18年（助成金・借入・自己収益の構成次第）
損益分岐・純黒字達成年（基本ケース）	約5年目

純余剰達成後の再投資優先順位：(1) 林業拡大 → (2) データセンター拡張 → (3) 他村への横展開支援。

4. 誠実な留意事項

上記はフレームワークの数値であり予測ではありません。バイオマスCHPエネルギー、データセンター、林業の3要素すべてが目標規模で実現することを前提としています。第1段階のフィージビリティスタディにより数値は大幅に精緻化されます。特にバイオマスCHPのサイジング・データセンター稼働率・FIT/FIPの認定結果が実際のROIを左右します。

出典

本資料の数値は、[mitsue_implementation_plan_jp.md](#) 「投資収益性」セクションから整理した**プロジェクト独自の初期段階の参考推計値**であり、外部監査を経た数値ではありません。基礎となる電力負荷・PUE・炭素吸収の前提とその参照元（HIGHRESOのPUE目標、J-Credit方法論、林野庁の吸収量データ、エッジデータセンターの電力ベンチマーク）は、同計画の第1段階「前提と出典」ブロックに記載しています。

上記の各カテゴリーは、**第1段階フィージビリティスタディ（M9、2026年12月）**の中で、経済産業省のFIT/FIPタリフ、J-Credit価格、バイオマス・木材市場データと照合して検証し、精査済みの推計値へ置き換えます。